
International vocabulary of basic and general terms in **metrology.**

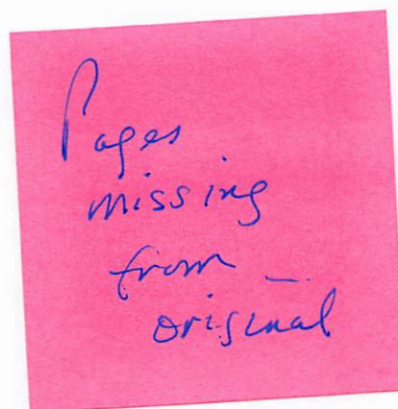
Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de **métrologie.**

Attached are some amendments to the 1984 edition
of the VIM.

Please replace the existing definitions and pages
by the following.

Veuillez trouver ci-jointes quelques modifications
à l'édition 1984 du VIM.

Les définitions ou les pages existantes sont à
remplacer par les suivantes.



BIPM
Pavillon de Breteuil
F-92310 Sèvres
France

CEI
3, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20
Switzerland/Suisse

ISO
1, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20
Switzerland/Suisse

OIML
11, rue Turgot
F-75009 Paris
France

CORRECTIONS

to the/au

International vocabulary of basic and general terms in metrology

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie

1987

1.01 (measurable) quantity

An attribute of a phenomenon, body or substance, which may be distinguished qualitatively and determined quantitatively.

- Notes*
1. The term "quantity" may refer to a quantity in a general sense [see examples a)] or to a specific quantity [see examples b)].
 2. Quantities which are mutually comparable, also called **quantities of the same kind**, may be grouped together into **categories of quantities**, for example:
 - work, heat, energy;
 - thickness, circumference, wavelength.
 3. **Symbols for quantities** are given in ISO 31.

- Examples*
- a) quantities in a general sense: length, time, mass, temperature, electrical resistance;
 - b) specific quantities: length of a particular rod, electrical resistance of a particular wire.

1.01 grandeur (mesurable)

Attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement.

- Notes*
1. Le terme « grandeur » peut se rapporter à une grandeur dans un sens général [voir exemples a)] ou à une grandeur déterminée [voir exemples b)].
 2. Les grandeurs qui sont mutuellement comparables, aussi appelées **grandeurs de même nature**, peuvent être classées en **catégories de grandeurs**, par exemple:
 - travail, chaleur, énergie;
 - épaisseur, circonférence, longueur d'onde.
 3. Des **symboles de grandeurs** sont donnés dans la norme ISO 31.

- Exemples*
- a) grandeurs dans un sens général: longueur, temps, masse, température, résistance électrique;
 - b) grandeurs déterminées: longueur d'une tige particulière, résistance électrique d'un fil particulier.

1987

4.10 analogue measuring instrument

A measuring instrument in which the output and/or display is a continuous function of the value of the measurand.

Note This term relates to the form of presentation of the output or display, not to the principle of operation of the instrument.

- Examples*
- a) moving coil voltmeter;
 - b) mercury-in-glass thermometer;
 - c) Bourdon pressure gauge.

4.10 appareil de mesure analogique

Appareil de mesure pour lequel le signal de sortie ou l'affichage est une fonction continue de la valeur de la grandeur mesurée.

Note Ce terme s'applique à la forme de présentation des signaux de sortie ou de l'affichage, non au principe de fonctionnement de l'instrument.

- Exemples*
- a) voltmètre à cadre mobile;
 - b) thermomètre à mercure en verre;
 - c) manomètre à tube de Bourdon.

1987

5.23 limits of (permissible) error (of a measuring instrument) maximum permissible errors (of a measuring instrument)

The extreme values of an error permitted by specifications, regulations etc. for a given *measuring instrument*.

5.23 erreurs maximales tolérées (d'un instrument de mesure) limites d'erreur tolérées (d'un instrument de mesure)

Valeurs extrêmes d'une erreur tolérées par les spécifications, règlements etc., relatives à un *instrument de mesure* donné.

error of measurement, (absolute)	3.10
error, random	3.12
error, relative	3.11
error, repeatability, (of a measuring instrument)	5.30
error, systematic	3.13
error, tracking, (of a measuring instrument)	5.20
error, zero, (of a measuring instrument)	5.26
errors, maximum permissible, (of a measuring instrument)	5.23
etalon	6.01
expanded scale	4.28
experimental standard deviation	3.08
experimental standard deviation of the mean	3.08 Note 3

F

factor, calibration	6.13 Note 4
factor, correction	3.15
fidelity	5.31
fiducial error (of a measuring instrument)	5.32
fiducial value	5.32 Note
freedom from bias (error) (of a measuring instrument) ...	5.29
function, transfer	5.09 Note 2
fundamental method of measurement	2.15

G

gauge mark	4.17 Note 2
gauging of a measuring instrument	4.32
group standard	6.03

H

hysteresis	5.15
------------------	------

I

index	4.18
index, class	5.22 Note
indicated value	3.03 Note 2
indicating device	4.12
indicating device, resolution of a	5.13
indicating (measuring) instrument	4.06
indication, analogue	4.12 Note 2
indication, digital	4.12 Note 2
indication, direct	3.02 Note 1
indication, error of, of a measuring instrument	5.24
indication (of a measuring instrument)	3.02
indication, semi-digital	4.12 Note 3
indirect method of measurement	2.14
influence quantity	2.10
installation, measuring .. 4.04 Note and preamble to Chapter 4	
instrument constant	5.08
instrument, measuring	4.01 and preamble to Chapter 4
instrument, measuring, accuracy of a	5.21
instrument, measuring, analogue	4.10
instrument, measuring, bias error of a	5.28
instrument, measuring, datum error of a	5.25
instrument, measuring, digital	4.11
instrument, measuring, error of indication of a	5.24
instrument, measuring, fiducial error of a	5.32
instrument, measuring, freedom from bias of a	5.29
instrument, measuring, gauging of a	4.32
instrument, measuring, indicating	4.06
instrument, measuring, indication of a	3.02
instrument, (measuring), integrating	4.09
instrument, measuring, intrinsic error of a	5.27
instrument, measuring, limits of error of a	5.23
instrument, measuring, maximum permissible errors of a	5.23
instrument, (measuring), recording	4.07
instrument, measuring, repeatability of a	5.31

instrument, measuring, repeatability error of a	5.30
instrument, (measuring), totalizing	4.08
instrument, measuring, tracking error of a	5.20
instrument, measuring, zero of a	4.31
instrument, measuring, zero error of a	5.26
integrating (measuring) instrument	4.09
international standard	6.06
International System of Units, SI	1.10
interval, scale	4.24
intrinsic error (of a measuring instrument)	5.27

K

kind, quantities of the same	1.01 Note 2
------------------------------------	-------------

L

length, scale	4.20
limiting conditions	5.06
limiting values	5.06 Note 2
limits of error (of a measuring instrument)	5.23
linear scale	4.25
logarithmic scale	4.26 Note

M

mark, gauge	4.17 Note 2
mark, scale	4.17
marked value	3.02 Note 2
material measure	4.02 and preamble to Chapter 4
material, reference	6.15 and preamble to Chapter 4
material, reference, certified	6.16
maximum capacity	5.04 Note
maximum permissible errors (of a measuring instrument)	5.23
mean, experimental standard deviation of the 3.08 Note 3	
(measurable) quantity	1.01
measurand	2.09
measurand, transformed value of a	2.11
measure, material	4.02 and preamble to Chapter 4
measured quantity	2.09 Note
measured, quantity to be	2.09 Note
measurement	2.01
measurement, accuracy of	3.05
measurement, base unit of	1.11
measurement, coherent system of units of	1.09
measurement, coherent unit of	1.13
measurement, derived unit of	1.12
measurement, dynamic	2.04
measurement, error of, absolute	3.10
measurement, method of	2.06
measurement, method of, definitive	2.16
measurement, method of, differential	2.19
measurement, method of, direct	2.13
measurement, method of, direct comparison	2.17
measurement, method of, fundamental	2.15
measurement, method of, indirect	2.14
measurement, method of, null	2.20
measurement, method of, substitution	2.18
measurement, multiple of a unit of	1.15
measurement, off-system unit of	1.14
measurement, principle of	2.05
measurement procedure	2.07
measurement process	2.08
measurement, result of a	3.01
measurement signal	2.12
measurement standard	6.01
measurement standard, conservation of a	6.14
measurement, static	2.03
measurement, sub-multiple of a unit of	1.16
measurement, symbol of a unit of	1.07

measurement, system of units of	1.08
measurement, uncertainty of	3.09
measurement, unit of	1.06
measurements, repeatability of	3.06
measurements, reproducibility of	3.07
measuring chain	4.04 and preamble to Chapter 4
measuring device	preamble to Chapter 4
measuring installation... ..	4.05 Note and preamble to Chapter 4
measuring instrument.....	4.01 and preamble to Chapter 4
measuring instrument, accuracy of a	5.21
measuring instrument, analogue	4.10
measuring instrument, bias error of a	5.28
measuring instrument, datum error of a	5.25
measuring instrument, digital	4.11
measuring instrument, error of indication of a	5.24
measuring instrument, fiducial error of a	5.32
measuring instrument, freedom from bias of a	5.29
measuring instrument, gauging of a	4.32
measuring instrument, indicating	4.06
measuring instrument, indication of a	3.02
measuring instrument, integrating	4.09
measuring instrument, intrinsic error of a	5.27
measuring instrument, limits of error of a	5.23
measuring instrument, maximum permissible errors of a ..	5.23
measuring instrument, recording	4.07
measuring instrument, repeatability of a	5.31
measuring instrument, repeatability error of a	5.30
measuring instrument, totalizing	4.08
measuring instrument, tracking error of a	5.20
measuring instrument, zero of a	4.31
measuring instrument, zero error of a	5.26
measuring range, specified	5.04
measuring system	4.05 and preamble to Chapter 4
measuring transducer	4.03 and preamble to Chapter 4
mechanical zero	4.31 Note 2
medium, recording	4.14
memory	4.14 Note 2
method of measurement	2.06
method of measurement, definitive	2.16
method of measurement, differential	2.19
method of measurement, direct	2.13
method of measurement, direct-comparison	2.17
method of measurement, fundamental.....	2.15
method of measurement, indirect	2.14
method of measurement, null	2.20
method of measurement, substitution	2.18
metrology	2.02
minimum capacity	5.04 Note
multiple of a unit (of measurement)	1.15

N

national standard	6.07
nominal range	5.01
nominal value	5.03
non-linear scale	4.26
null method of measurement	2.20
numbering, scale	4.30
numerical value (of a quantity)	1.20

O

off-system unit (of measurement)	1.14
operating conditions, rated	5.05

P

part	preamble to Chapter 4
permissible errors, maximum, (of a measuring instrument)	5.23
population standard deviation	3.08 Note 1

precision	3.05 Note
primary standard	6.04
principle of measurement	2.05
procedure, measurement	2.07
process, measurement	2.08
property, reference-value scale of a quantity or	1.21

Q

quantity, base	1.02
quantity, conventional true value of a	1.19
quantity, derived	1.03
quantity, dimension of a	1.04
quantity, dimensionless	1.05
quantity, influence	2.10
quantity, measurable	1.01
quantity, measured	2.09 Note
quantity to be measured	2.09 Note
quantity, numerical value of a	1.20
quantity or property, reference-value scale of a	1.21
quantity, supplied	4.02 Note
quantity, true value of a	1.18
quantity, value of a	1.17
quantities, categories of	1.01 Note 2
quantities of the same kind	1.01 Note 2
quantities, symbols for	1.01 Note 3
quantities, system of	1.02 and 1.03

R

random error	3.12
range, measuring, specified	5.04
range, nominal	5.01
range, scale	4.21
range, working, specified	5.04
ranges, reference	5.07 Note
rated operating conditions	5.05
rated values	5.05 Note
reading, direct	3.02 Note 1
readout device	4.12 Note 4
recording chart	4.14 Note 1
recording device	4.13
recording (measuring) instrument	4.07
recording medium	4.14
reference conditions	5.07
reference material	6.15 and preamble to Chapter 4
reference material, certified	6.16
reference ranges	5.07 Note
reference standard	6.08
reference values	5.07 Note
reference-value scale (of a quantity or property)	1.21
regular scale	4.25 Note
relative error	3.11
repeatability error (of a measuring instrument)	5.30
repeatability of measurements	3.06
repeatability (of a measuring instrument)	5.31
report, calibration	6.13 Note 3
reproducibility of measurements	3.07
resolution (of an indicating device)	5.13
response	2.12 Note
response characteristic	5.09
response time	5.19
result, corrected	3.04
result of a measurement	3.01
result, uncorrected	3.03

S

same kind, quantities of the	1.01 Note 2
scale	4.19
scale division	4.22

échelle dilatée	4.28
échelle, étendue d'	4.21
échelle linéaire	4.25
échelle logarithmique	4.26 note
échelle, longueur d'	4.20
échelle non-linéaire	4.26
échelle quadratique	4.26 note
échelle régulière	4.25 note
échelle de repérage (d'une grandeur ou d'une propriété)	1.21
échelle, valeur d'	3.02 note 1
échelle à zéro décalé	4.27
échelon	4.24
électrique, zéro	4.31 note 1
élément	préambule du chapitre 4
enregistrement, support d'	4.14
enregistreur, appareil (de mesure)	4.07
enregistreur, dispositif	4.13
entrée, signal d'	2.12 note
équipement	préambule du chapitre 4
erreur (absolue) de mesure	3.10
erreur aléatoire	3.12
erreur de fidélité (d'un instrument de mesure)	5.30
erreur (d'indication) d'un instrument de mesure	5.24
erreur intrinsèque (d'un instrument de mesure)	5.27
erreur de justesse (d'un instrument de mesure)	5.28
erreur, limites d', tolérées (d'un instrument de mesure)	5.23
erreurs maximales tolérées (d'un instrument de mesure)	5.23
erreur au point de contrôle (d'un instrument de mesure)	5.25
erreur de poursuite (d'un instrument de mesure)	5.20
erreur réduite conventionnelle (d'un instrument de mesure)	5.32
erreur relative	3.11
erreur systématique	3.13
erreur, valeur absolue d'une	3.10 note 3
erreur à zéro (d'un instrument de mesure)	5.26
étalon	6.01
étalon collectif	6.02
étalon, conservation d'un	6.14
étalon international	6.06
étalon national	6.07
étalon primaire	6.04
étalon de référence	6.08
étalon secondaire	6.05
étalon de transfert	6.10
étalon de travail	6.09
étalon voyageur	6.11
étalonnage	6.13
étalonnage, certificat d'	6.13 note 3
étalonnage, courbe d'	6.13 note 4
étalonnage, facteur d'	6.13 note 4
étalonnage, rapport d'	6.13 note 3
étalons, raccordement aux	6.12 note
étalons, série d'	6.03
étendue d'échelle	4.21
étendue de mesure spécifiée	5.04
étendue de référence	5.07 note
exactitude, classe d'	5.22
exactitude d'un instrument de mesure	5.21
exactitude de mesure	3.05
expérimental, écart-type	3.08
expérimental, écart-type, de la moyenne	3.08 note 3

F

facteur de correction	3.15
facteur d'étalonnage	6.13 note 4
fidélité (d'un instrument de mesure)	5.31
fidélité, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.30
fonction de transfert	5.09 note 2

fonctionnement, conditions assignées de	5.05
fondamentale, méthode de mesure	2.15
fournie, grandeur	4.02 note

G

grandeur de base	1.02
grandeurs, catégories de	1.01 note 2
grandeur dérivée	1.03
grandeur, dimension d'une	1.04
grandeur fournie	4.02 note
grandeur d'influence	2.10
grandeur (mesurable)	1.01
grandeur mesurée	2.09 note
grandeur à mesurer	2.09 note
grandeur sans dimension	1.05
grandeur, symbole de	1.01 note 3
grandeur, valeur d'une	1.17
grandeur, valeur conventionnellement vraie d'une	1.19
grandeur, valeur numérique d'une	1.20
grandeur, valeur vraie d'une	1.18
grandeurs de même nature	1.01 note 2
grandeurs, système de	1.02 et 1.03

H

hors système, unité (de mesure)	1.14
hystérésis	5.15

I

incertitude de mesure	3.09
index	4.18
indicateur, appareil (de mesure)	4.06
indicateur, dispositif	4.12
indicateur, résolution d'un dispositif	5.13
indication directe	3.02 note 1
indication, erreur d', d'un instrument de mesure	5.24
indication (d'un instrument de mesure)	3.02
indice de classe	5.22 note
indirecte, méthode de mesure	2.14
influence, grandeur d'	2.10
installation de mesure	4.05 note et préambule du chapitre 4
instrument, constante d'un	5.08
instrument de mesure	4.01 note et préambule du chapitre 4
instrument de mesure, erreur (d'indication) d'un	5.24
instrument de mesure, erreur de fidélité d'un	5.30
instrument de mesure, erreur intrinsèque d'un	5.27
instrument de mesure, erreur de justesse d'un	5.28
instrument de mesure, erreurs maximales tolérées d'un	5.23
instrument de mesure, erreur au point de contrôle d'un	5.25
instrument de mesure, erreur de poursuite d'un	5.20
instrument de mesure, erreur réduite conventionnelle d'un	5.32
instrument de mesure, erreur à zéro d'un	5.26
instrument de mesure, exactitude d'un	5.21
instrument de mesure, indication d'un	3.02
instrument de mesure, limites d'erreur tolérées d'un	5.23
intégrateur, (appareil de mesure)	4.09
international, étalon	6.06
international, Système, d'unités, SI	1.10
intervalle de mesure	5.02
intrinsèque, erreur (d'un instrument de mesure)	5.27

J

justesse (d'un instrument de mesure)	5.29
justesse, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.28

L

limites, conditions	5.06
limites d'erreur tolérées (d'un instrument de mesure)	5.23
limites, valeurs	5.06 note 2
linéaire, échelle	4.25
logarithmique, échelle	4.26 note
longueur d'une division	4.23
longueur d'échelle	4.20

M

marquée, valeur	3.02 note 2
matérialisée, mesure	4.02 et préambule du chapitre 4
matériau de référence	6.15 et préambule du chapitre 4
matériau de référence certifié	6.16
maximale, portée	5.04 note
maximales, erreurs, tolérées, (d'un instrument de mesure)	5.23
mécanique, zéro	4.31 note 2
même nature, grandeurs de	1.01 note 2
mémoire	4.14 note 2
mesurable, grandeur	1.01
mesurage	2.01
mesurage dynamique	2.04
mesurage, résultat d'un	3.01
mesurage statique	2.03
mesurages, répétabilité des	3.06
mesurages, reproductibilité des	3.07
mesurande	2.09
mesure, appareil de	4.01 et préambule du chapitre 4
mesure, appareil de, (à affichage) numérique	4.11
mesure, appareil de, analogique	4.10
mesure, appareil de, enregistreur	4.07
mesure, appareil de, indicateur	4.06
mesure, appareil de, intégrateur	4.09
mesure, appareil de, totalisateur	4.08
mesure, calibrage d'un appareil de	4.32
mesure, chaîne de	4.04 et préambule du chapitre 4
mesure, dispositif de	préambule du chapitre 4
mesure, erreur (absolue) de	3.10
mesure, erreur de fidélité d'un instrument de	5.30
mesure, erreur d'indication d'un instrument de	5.24
mesure, erreur intrinsèque d'un instrument de	5.27
mesure, erreur de justesse d'un instrument de	5.28
mesure, erreurs maximales tolérées d'un instrument de	5.23
mesure, erreur au point de contrôle d'un instrument de	5.25
mesure, erreur de poursuite d'un instrument de	5.20
mesure, erreur réduite conventionnelle d'un instrument de	5.32
mesure, erreur à zéro d'un instrument de	5.26
mesure, étendue de, spécifiée	5.04
mesure, exactitude de	3.05
mesure, exactitude d'un instrument de	5.21
mesure, incertitude de	3.09
mesure, indication d'un instrument de	3.02
mesure, installation de	4.05 et préambule du chapitre 4
mesure, instrument de	4.01 et préambule du chapitre 4
mesure, intervalle de	5.02
mesure, limites d'erreur tolérées d'un instrument de	5.23
mesure matérialisée	4.02 et préambule du chapitre 4
mesure, méthode de	2.06
mesure, méthode de, par comparaison directe	2.17
mesure, méthode de, selon définition	2.16
mesure, méthode de, différentielle	2.19
mesure, méthode de, directe	2.13
mesure, méthode de, fondamentale	2.15
mesure, méthode de, indirecte	2.14
mesure, méthode de, par substitution	2.18
mesure, méthode de, par zéro	2.20

mesure, mode opératoire de	2.07
mesure, multiple d'une unité de	1.15
mesure, principe de	2.05
mesure, processus de	2.08
mesure, signal de	2.12
mesure, sous-multiple d'une unité de	1.16
mesure, symbole d'une unité de	1.07
mesure, système de	4.05 et préambule du chapitre 4
mesure, système cohérent d'unités de	1.09
mesure, système d'unités de	1.08
mesure, transducteur de	4.03 et préambule du chapitre 4
mesure, unité de	1.06
mesure, unité de, de base	1.11
mesure, unité de, cohérente	1.13
mesure, unité de, dérivée	1.12
mesure, unité de, hors système	1.14
mesure, zéro d'un appareil de	4.31
mesurée, grandeur	2.09 note
mesurer, grandeur à	2.09 note
mesureur, appareil	4.01
méthode de mesure	2.06
méthode de mesure par comparaison directe	2.17
méthode de mesure selon définition	2.16
méthode de mesure différentielle	2.19
méthode de mesure directe	2.13
méthode de mesure fondamentale	2.15
méthode de mesure indirecte	2.14
méthode de mesure par substitution	2.18
méthode de (mesure par) zéro	2.20
métrologie	2.02
minimale, portée	5.04 note
mobilité	5.11
mobilité, seuil de	5.12
mode opératoire (de mesure)	2.07
morte, zone	5.14
moyenne, écart-type expérimental de la	3.08 note 3
multiple d'une unité (de mesure)	1.15

N

national, étalon	6.07
nature, grandeurs de même	1.01 note 2
nominale, valeur	5.03
non-linéaire, échelle	4.26
numérique, affichage	4.12 note 2
numérique, appareil de mesure (à affichage)	4.11
numérique, valeur, (d'une grandeur)	1.20

O

opératoire, mode, (de mesure)	2.07
-------------------------------	------

P

partie	préambule du chapitre 4
point de contrôle, erreur au, (d'un instrument de mesure)	5.25
population, écart-type d'une	3.08 note 1
portée maximale	5.04 note
portée minimale	5.04 note
poursuite, erreur de, (d'un instrument de mesure)	5.20
précision	3.05 note
précision, classe de	5.22
primaire, étalon	6.04
principe de mesure	2.05
processus de mesure	2.08

Q

quadratique, échelle	4.26 note
----------------------	-----------